# L'Optimisation des stratifiés et l'approche polaire-génétique

M. Montemurro ENSAM-Talence



**EVSCP - M. Montemurro**

# Bibliographie


1. P. Vannucci, *Méthodes Avancées en Optimisation des Structures-Conception optimale des composites,* UVSQ, Université de Versailles et St. Quentin-en-Yvelines (cours téléchargeable à l'adresse http://paolo.vannucci.free.fr)

2. Jones R. M., **1975**: *Mechanics of composite materials*. Mc Graw-Hill.

3. Tsai S. W., Hahn H. T., **1980**: *Introduction to Composite Materials*. Technomic.
4. Tsai, S. W., **1985**: *Composite design guide*. Technomic.

5. Pedersen P., **1997**: *Elasticity, anisotropy, laminates*. Cours d'élasticité orienté aux stratifié, sur le site web www.fam.dtu.dk/html/pp.html

6. Gay D., **1997**: *Matériaux composites*. Hermès.

7. Berthelot J.M., **1999**: *Matériaux composites. Comportement mécanique et analyse des structures*. Ed. Technique et documentation

8. Barbero E. J., **1998**: *Introduction to composite materials design*. Taylor and Francis.

9. Gürdal Z., Haftka R. T. & Hajela P., **1999**: *Design and optimization of laminated composite materials*. J. Wiley & Sons.

# Les matériaux composites

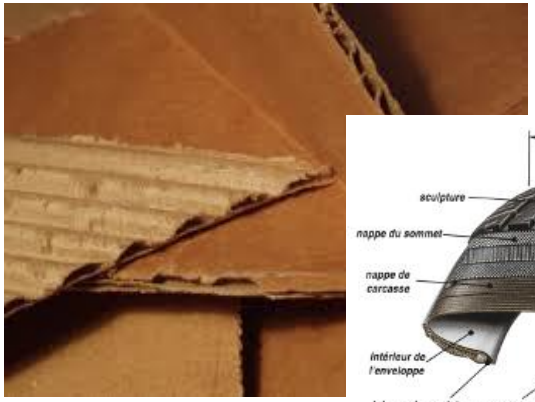
**Définition:** un matériau composite est un matériau donné par l'union d'au moins deux *phases* (matériaux constituants) généralement appelés

- Fibres
- Matrices

**Caractéristiques:** ils sont des matériaux <u>hétérogènes et anisotropes</u>

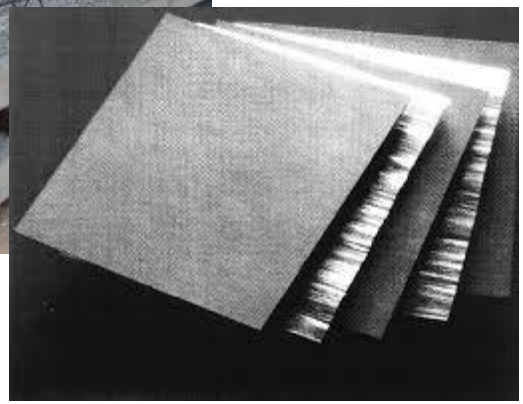
**Propriétés:** légèreté, rigidité et résistance

**Exemples:** carton, pneus, béton, <u>stratifiés</u>, etc.





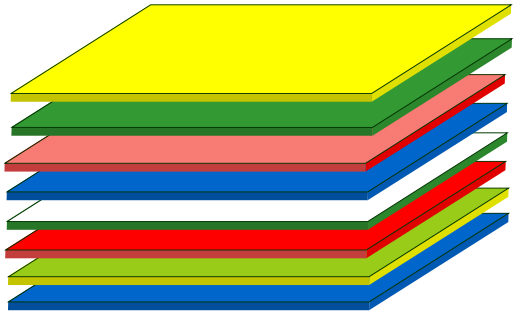


# Les Stratifiés

- Les stratifiés sont obtenus par superposition (empilement) de couches (ou plis) anisotropes
- Les couches sont constituées par une matrice renforcée avec des fibres longues ou courtes
- Les fibres dans les couches peuvent être orientées afin d'obtenir un stratifié ayant des propriétés souhaitées (en terme de rigidité, résistance, etc.)

**Conséquence:** la conception du stratifié (épaisseur et nombre des couches, orientation des fibres, etc.) devient une phase de la conception structurale



**Conception d'une structure anisotrope** =
conception des paramètres géométriques caractérisant la structure
+
conception de chaque stratifié composant la structure même

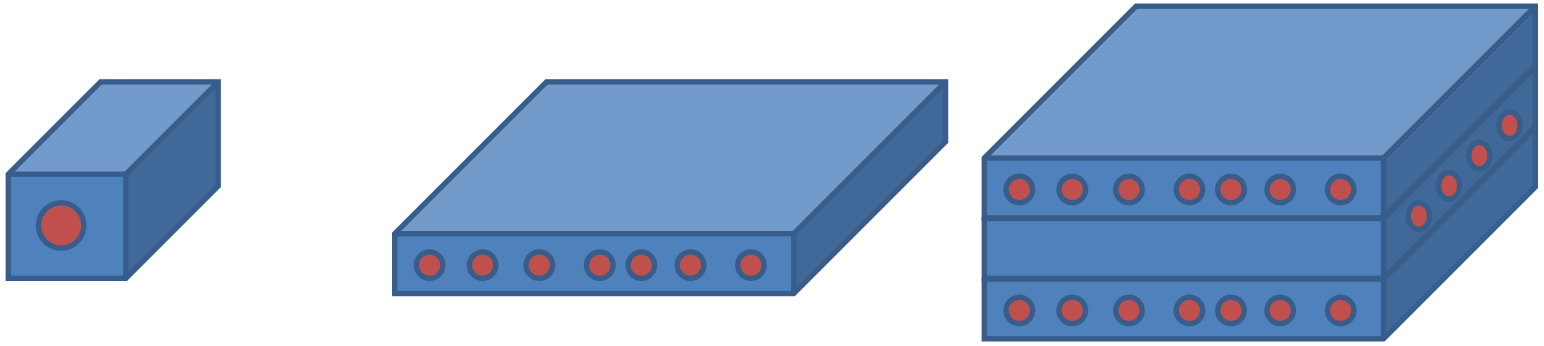
# Les Stratifiés

## Problème multi-échelle

Micro-échelle

Méso-échelle

Macro-échelle



**Micro-échelle:** à cette échelle le composite est conçu en tant que matériau hétérogène composé de ses phases constitutives (fibre/matrice)

**Méso-échelle:** c'est l'échelle du pli dont les propriétés constitutives sont déterminées en fonction de celles des phases; à cette échelle le pli est composé par un matériau homogène anisotrope équivalent

**Macro-échelle:** c'est l'échelle du stratifié qui est conçu en tant que plaque homogène anisotrope équivalente dont les propriétés mécaniques dépendent de la stratification (épaisseur, orientation, matériau des plis, etc.)

# Les Stratifiés

## La lois des mélanges: micro → méso-échelle

- Permet de calculer les propriétés mécaniques du matériau homogène anisotrope équivalent (à la méso-échelle) à partir des caractéristiques des phases et de la fraction volumique $V_f$ des fibres

- Le matériau de chacune des phases constitutives est isotrope

$$E_1 = V_f E_f + (1 - V_f) E_m$$
$$\nu_{12} = V_f \nu_f + (1 - V_f) \nu_m$$
$$E_2 = \frac{E_f E_m}{V_f E_m + (1 - V_f) E_f}$$
$$G_{12} = \frac{G_f G_m}{V_f G_m + (1 - V_f) G_f}$$

Modules de l'ingénieur dans le plan du pli évalués dans le repère de symétrie élastique R = $\{O; x_1, x_2, x_3\}$

Les indices $f$ et $m$ se réfèrent à la fibre et à la matrice respectivement

# Les Stratifiés

## Méso-échelle

**Hypothèse:** état plan des contraintes

$$\{\varepsilon\} = [S]\{\sigma\} \quad \textbf{Loi de Hooke}$$

$$\{\varepsilon\} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_6 \end{Bmatrix}$$

Vecteur des déformations dans le plan

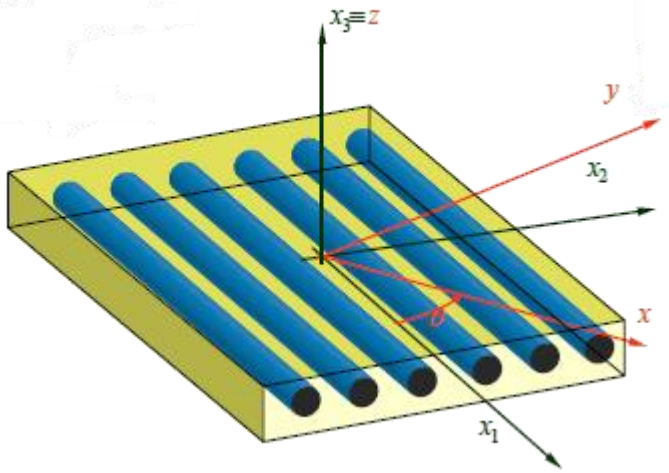
$$\{\sigma\} = \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix}$$

Vecteur des contraintes dans le plan

$$[S] = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_1} & -\frac{\nu_{12}}{E_1} & 0 \\ -\frac{\nu_{12}}{E_1} & \frac{1}{E_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{G_{12}} \end{bmatrix}$$

Matrice de souplesse dans le plan

- $R = \{O; x_1, x_2, x_3\}$: repère de symétrie élastique du pli
- $R' = \{O; x, y, z = x_3\}$ repère global du stratifié



# Les Stratifiés

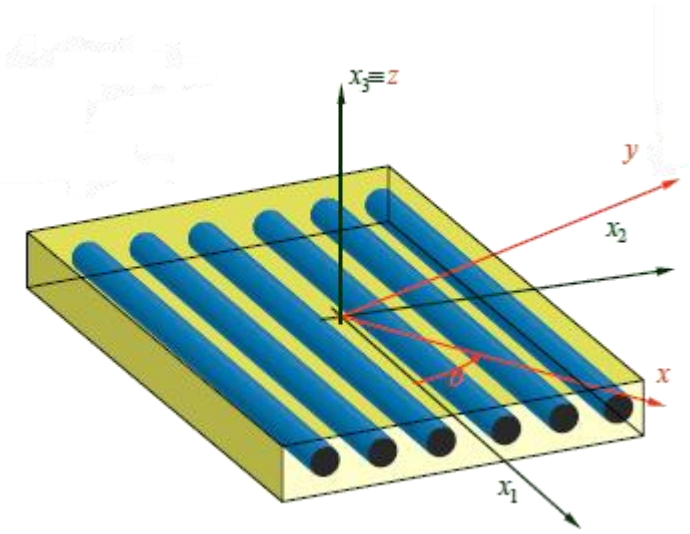
## Méso-échelle

**Hypothèse:** état plan des contraintes

$$\{\sigma\} = [Q]\{\varepsilon\} \quad \textbf{Loi de Hooke}$$

$$[Q] = [S]^{-1} \quad \text{Matrice de rigidité réduite du pli}$$

$$[Q] = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & \frac{\nu_{12}E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ \frac{\nu_{12}E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & \frac{E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & 0 \\ 0 & 0 & G_{12} \end{bmatrix}$$




**Remarque**

$$\frac{\nu_{12}}{E_1} = \frac{\nu_{21}}{E_2}$$

# Les Stratifiés

## Méso-échelle

**Changement de repère**

Généralement on connait les propriétés du matériau du pli que dans son repère de symétrie élastique. Pour un changement de repère il faut appliquer les lois suivantes:

$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_s\end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & 2sc \\ s^2 & c^2 & -2sc \\ -sc & sc & c^2-s^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_6\end{Bmatrix}$$

Vecteur des contraintes dans le repère $R'$

$$\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_s\end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & sc \\ s^2 & c^2 & -sc \\ -2sc & 2sc & c^2-s^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_2\\ \varepsilon_6\end{Bmatrix}$$

Vecteur des déformations dans le repère $R'$

avec $s = \sin\theta,$

$c = \cos\theta.$

# Les Stratifiés

## Méso-échelle

### Changement de repère

$$\begin{Bmatrix} Q_{xx} \\ Q_{xs} \\ Q_{xy} \\ Q_{ss} \\ Q_{ys} \\ Q_{yy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^4 & -4sc^3 & 2s^2c^2 & 4s^2c^2 & -4s^3c & s^4 \\ -sc^3 & c^4-3s^2c^2 & sc^3-s^3c & 2(sc^3-s^3c) & 3s^2c^2-s^4 & s^3c \\ s^2c^2 & 2(s^3c-sc^3) & c^4+s^4 & -4s^2c^2 & 2(sc^3-s^3c) & s^2c^2 \\ s^2c^2 & 2(s^3c-sc^3) & -2s^2c^2 & (c^2-s^2)^2 & 2(sc^3-s^3c) & s^2c^2 \\ -s^3c & 3s^2c^2-s^4 & s^3c-sc^3 & 2(s^3c-sc^3) & c^4-3s^2c^2 & sc^3 \\ s^4 & -4s^3c & 2s^2c^2 & 4s^2c^2 & -4sc^3 & c^4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_{11} \\ Q_{16} \\ Q_{12} \\ Q_{66} \\ Q_{26} \\ Q_{22} \end{Bmatrix}$$

$$\{\sigma\}' = [Q]' \{\varepsilon\}'$$ **Loi de Hooke dans le repère $R'$**

**Remarque:** la « forme » de la matrice de rigidité réduite $[Q]'$ dans le repère $R'$ n'est pas orthotrope mais anisotrope

# Les Stratifiés

## Macro-échelle

- Les plis ne sont jamais utilisés seuls, mais sous la forme de stratifiés, c'est-à-dire de plaques obtenues par empilement de plusieurs plis (souvent identiques)

- Cette opération permet de créer des plaques dont les caractéristiques mécaniques (en termes de rigidité et résistance) font l'objet du processus de conception

- La Théorie Classique des Stratifiés (TCS) a comme objectif principal la création d'un modèle mathématique donnant la réponse mécanique du *stratifié pensé comme une seule couche équivalente*

- Il s'agit d'un processus d'homogénéisation dans l'épaisseur du stratifié de ses caractéristiques macroscopiques de rigidité.

# Les Stratifiés

## Macro-échelle: TCS

Hypothèses à la base de la TCS

- adhérence parfaite entre les plis
- comportement élastique linéaire des plis
- petits déplacements, rotations et déformations
- plaque mince
- état plan de contrainte
- modèle cinématique de Kirchhoff

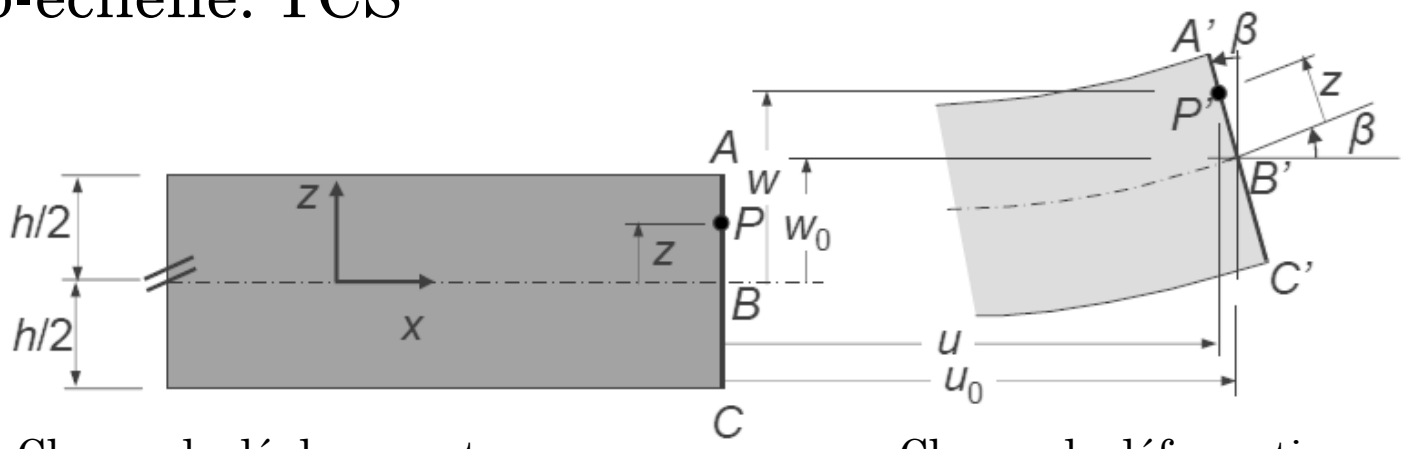
Hypothèses du modèle cinématique de Kirchhoff (concernent la déformation de chaque segment droit orthogonal au plan moyen)
Après déformation le segment reste

- rectiligne
- orthogonal à la surface moyenne déformée
- de la même longueur

Conséquence du modèle de Kirchhoff : <u>état plan de déformation</u>

# Les Stratifiés

## Macro-échelle: TCS




Champ de déplacement

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_0(x,y) - z\dfrac{\partial w_0(x,y)}{\partial x} \\ v_0(x,y) - z\dfrac{\partial w_0(x,y)}{\partial y} \\ w_0(x,y) \end{Bmatrix}$$

Champ de déformation

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_s \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x^o \\ \varepsilon_y^o \\ \varepsilon_s^o \end{Bmatrix} + z \begin{Bmatrix} K_x \\ K_y \\ K_s \end{Bmatrix}$$

Vecteur des déformations du plan moyen

$$\boldsymbol{\varepsilon}^o = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x^o \\ \varepsilon_y^o \\ \varepsilon_s^o \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dfrac{\partial u_0(x,y)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v_0(x,y)}{\partial y} \\ \dfrac{\partial u_0(x,y)}{\partial y} + \dfrac{\partial v_0(x,y)}{\partial x} \end{Bmatrix}$$

Vecteur des courbures du plan moyen

$$\boldsymbol{\kappa} = \begin{Bmatrix} K_x \\ K_y \\ K_s \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} \dfrac{\partial^2 w_0(x,y)}{\partial x^2} \\ \dfrac{\partial^2 w_0(x,y)}{\partial y^2} \\ 2\dfrac{\partial^2 w_0(x,y)}{\partial x \partial y} \end{Bmatrix}$$

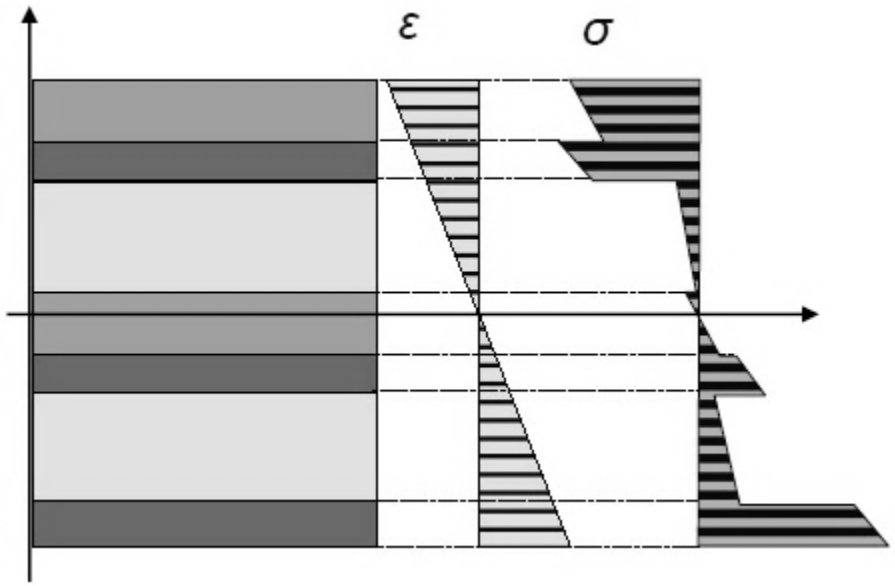
# Les Stratifiés

## Macro-échelle: TCS

Dans le cadre du modèle de Kirchhoff, le champ de déformation a les propriétés suivantes:

- fonction linéaire de $z$ (coordonnée dans l'épaisseur)
- continuité dans l'épaisseur du pli et entre les plis

Le champ de contraintes est discontinu!!!



# Les Stratifiés

## Macro-échelle: TCS

**La loi fondamentale des stratifiés**

- Les formules de changement de repère permettent le calcul de la matrice de rigidité au passage du repère $\mathrm{R} = \{O; x_1, x_2, x_3\}$ au repère $\mathrm{R}' = \{O; x, y, z = x_3\}$, tourné de l'angle $\vartheta$ en sens trigonométrique

- Dans le processus de conception d'un stratifié, on fixe un repère unique dans lequel on exprimera toutes les grandeurs tensorielles et vectorielles de chaque couche et du stratifié lui-même, c'est-à-dire le repère $\mathrm{R}' = \{O; x, y, z = x_3\}$ (repère global du stratifié)

- Ce repère ne coïncide pas, généralement, avec le repère de symétrie élastique des couches

- Les propriétés finales du stratifié s'obtiennent par rotation relative des couches

# Les Stratifiés

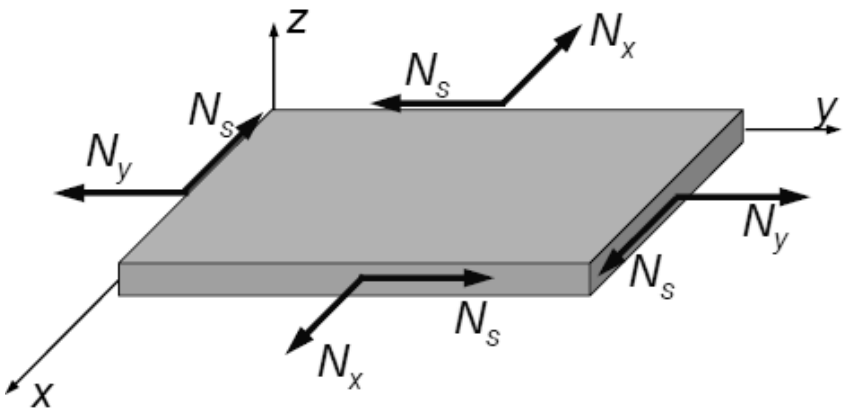
## Macro-échelle: TCS

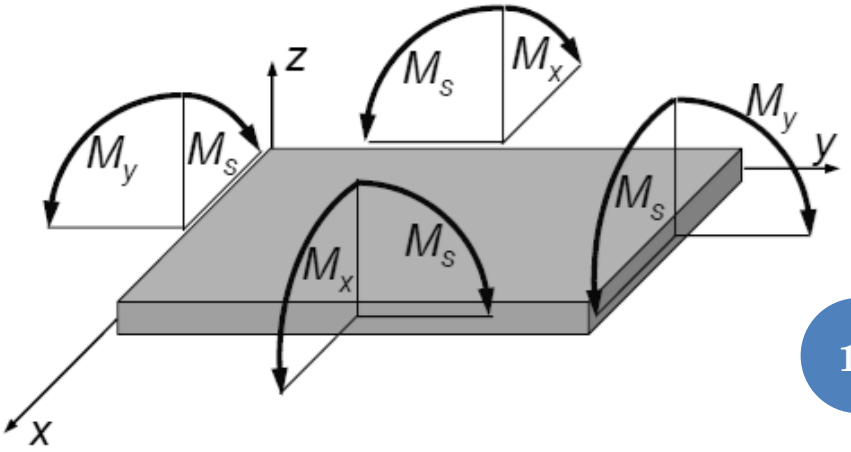
**La loi fondamentale des stratifiés**

Compte tenu des hypothèses faites et de leurs conséquences, en particulier de l'absence de contraintes en direction z, les seules actions internes du stratifié sont celles de membrane et celles de flexion (les efforts normaux et tangentiels et les moments fléchissant et de torsion du plan moyen)

$$\mathbf{N} = \int_{-h/2}^{h/2} \boldsymbol{\sigma}\, dz$$

$$\mathbf{M} = \int_{-h/2}^{h/2} \boldsymbol{\sigma}\, z\, dz$$



# Les Stratifiés

## Macro-échelle: TCS

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}^o \\ \boldsymbol{\kappa} \end{Bmatrix}$$

**La loi fondamentale des stratifiés**

Tenseur de rigidité de membrane

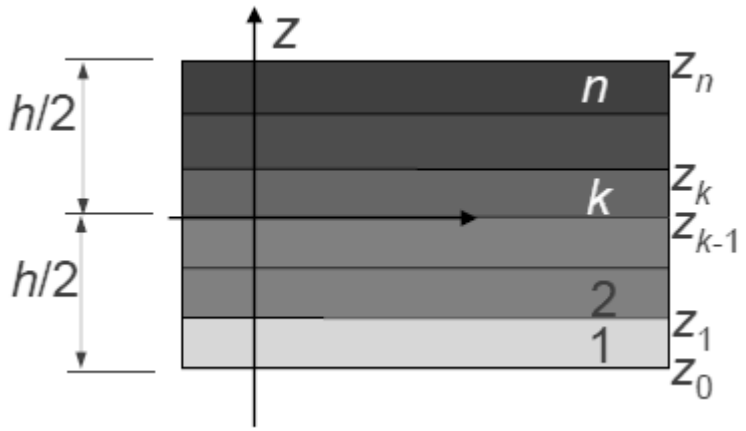
$$\mathbf{A} = \sum_{k=1}^{n} (z_k - z_{k-1}) \mathbf{Q}_k (\delta_k)$$

Tenseur de rigidité de flexion

$$\mathbf{D} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{n} (z_k^3 - z_{k-1}^3) \mathbf{Q}_k (\delta_k)$$

Tenseur de couplage membrane/flexion

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} (z_k^2 - z_{k-1}^2) \mathbf{Q}_k (\delta_k)$$



# Les Stratifiés

## Macro-échelle: TCS

Les trois tenseurs **A**, **B** et **D** ont des dimensions différentes

$$[\mathbf{A}] = [F/L] \quad (N/m) \qquad [\mathbf{B}] = [F] \quad (N) \qquad [\mathbf{D}] = [FL] \quad (N\,m)$$

Homogénéisation tensorielle

$$\mathbf{A}^* = \frac{\mathbf{A}}{h}, \quad \mathbf{B}^* = 2\frac{\mathbf{B}}{h^2}, \quad \mathbf{D}^* = 12\frac{\mathbf{D}}{h^3}$$

**Observations**

- En général **B*** ≠ 0 (couplage membrane-flexion); une condition suffisante pour éliminer le couplage est de concevoir un empilement symétrique

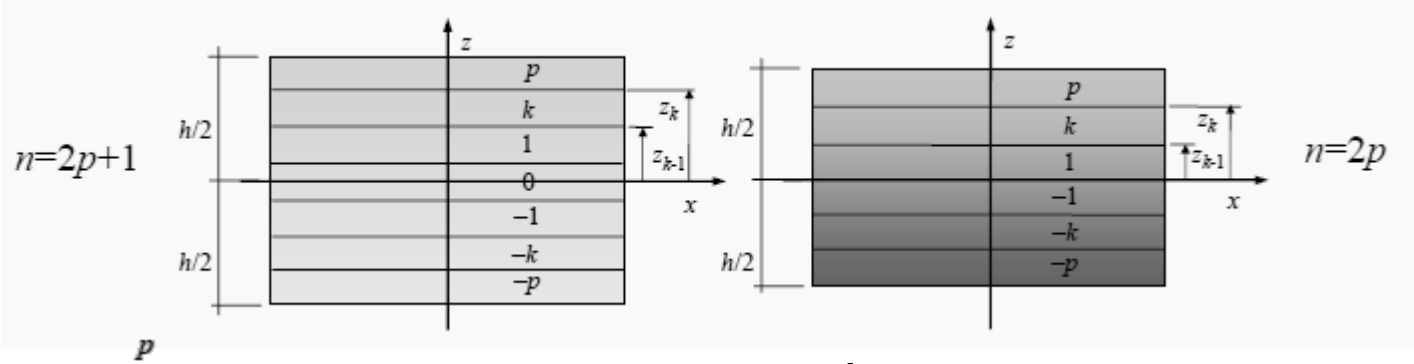
- En général **A*** ≠ **D*** (propriétés élastiques différentes en membrane et flexion)

- **C** = **A***−**D*** tenseur d'homogénéité; si **B**=**C**=0 le stratifié est dit quasi-homogène

# Les Stratifiés

## Stratifiés à plis identiques

- Stratifiés à couches identiques → couches constituées du même matériau et avec la même épaisseur
- Plis identiques → règles générales sur le comportement et la conception des stratifiés
- La rigidité des couches dépend seulement de l'orientation et de la position des plis




$$\mathbf{A} = h_L \sum_{k=-p}^{p} \mathbf{Q}_k \qquad h_L = h/n$$ Épaisseur du pli

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} h_L^2 \sum_{k=-p}^{p} b_k \mathbf{Q}_k \qquad b_k = \begin{cases} 2k & \text{si } n = 2p+1 \\ 2k - k/|k|, \; b_0 = 0 & \text{si } n = 2p \end{cases}$$

$$\mathbf{D} = \frac{1}{3} h_L^3 \sum_{k=-p}^{p} d_k \mathbf{Q}_k \qquad d_k = \begin{cases} (12k^2+1)/4 & \text{si } n = 2p+1 \\ 3k^2 - 3|k| + 1, \; d_0 = 0 & \text{si } n = 2p \end{cases}$$

# Les Stratifiés

## Stratifiés standard

**Découplés**

Condition suffisante pour avoir des stratifiés découplés (**B** = 0) est de réaliser une stratification symétrique

$$\delta_k = \delta_{-k}, \quad \forall k = -p,\ldots,p$$

**Observations**

- cette règle n'est pas une condition nécessaire pour le découplage élastique
- Vannucci et Verchery (1998) ont montré que le sous-espace de solutions découplés symétriques (dans le domaine de recherche des orientations admissibles) est très peu étendu dans une classe bien plus vaste de stratifiés découplés (*séquences quasi triviales*)
- l'inconvénient principal des séquences symétriques est que, si l'on veut obtenir le découplage, on est souvent obligés à doubler le nombre de couches afin d'obtenir certaines propriétés supplémentaires de rigidité (membrane et/ou flexion) du stratifié → augmentation du poids

# Les Stratifiés

## Stratifiés standard

**Équilibrés**

Dans ces stratifiés à chaque couche d'orientation $\theta_i$ corresponde une couche d'orientation $-\theta_i$

*Propriétés*

- stratifiés à nombre pair de plis
- stratifié orthotrope en membrane (tenseur **A**), $A_{xs} = A_{ys} = 0$, mais non pas en flexion (tenseur **D**), $D_{xs} \neq 0, D_{ys} \neq 0$

**Antisymétriques**

Condition suffisante pour avoir un stratifié orthotrope en flexion ($D_{xs} = 0, D_{ys} = 0$) est de réaliser une stratification antisymétrique

$$\delta_{-k} = -\delta_k \quad \forall k = -p,\ldots,p$$

*Propriétés*

- le stratifié est aussi orthotrope en membrane (tenseur **A**), $A_{xs} = A_{ys} = 0$
- le stratifié est, en général, couplé (**B** $\neq$ **0**)

# Les Stratifiés

## Stratifiés standard

**Angle-ply**

Ils représentent une sous-classe des stratifiés équilibrés. Dans ces stratifiés on a une seule orientation $\theta$ et son opposé $-\theta$

*Propriétés*

- stratifiés à nombre pair de plis
- stratifié orthotrope en membrane (tenseur **A**), $A_{xs} = A_{ys} = 0$, mais non pas en flexion (tenseur **D**), $D_{xs} \neq 0, D_{ys} \neq 0$
- normalement on utilise des stratifiés *angle-ply* symétriques (découplés, **B=0**)

**Cross-ply**

Les stratifiés *cross-ply* ont des plis orientés seulement à 0° ou à 90°

*Propriétés*

- le stratifié est totalement orthotrope (aussi bien pour **A** que pour **B** et **D**)
- normalement on utilise des stratifiés *cross-ply* symétriques (découplés, **B=0**)

# Les Stratifiés

## Stratifiés standard

### Quasi-isotropes

- Dans la littérature technique on indique avec quasi-isotrope un stratifié avec un empilement comportant seulement les orientations 0°, ±45°, 90°
- De plus, le nombre de plis à 45° est égal à celui des plis à − 45°
- Sous ces conditions le tenseur de rigidité en membrane **A** est orthotrope
- Ces stratifiés sont très utilisés en aéronautique: ils offrent une bonne uniformité en rigidité et en résistance selon toutes les directions

# Les Stratifiés

## Stratifiés standard

### Isotropes

- Werren et Norris (1950) ont déterminé une condition suffisante mais pas nécessaire pour obtenir l'isotropie en membrane: si le pli de base est à renfort unidirectionnel, il faut disposer le même nombre $q$ de couches selon $m$ orientations différentes, avec $m \geq 3$, décalées d'un angle constant et égal à $\Delta\theta = {}^{\pi}/_{m}$

- Exemples:

$$0°_q/60°_q/-60°_q,\ q = n/3,\ \Delta\theta = {}^{\pi}/_{3}$$
$$0°_q/45°_q/-45°_q/90°_q,\ q = n/4,\ \Delta\theta = {}^{\pi}/_{4}$$

### Observations

- le stratifié est isotrope en membrane **A** mais non pas en flexion **D**
- l'isotropie totale, de **A** et de **D**, ou même seule celle de **D**, représente un problème très compliqué et il n'existe pas une règle générale

# Le problème de conception du stratifié

- La conception d'une structure en composite représente un problème de conception multi-échelle comportant la conception du matériau lui-même

- Variables de conception: fraction volumique des phases, orientations, épaisseurs, nombre de couches, etc.

- Problèmes classiques de la conception optimale d'un stratifié: minimisation du poids, maximisation de la rigidité et/ou de la résistance, de la charge critique, de la fréquence des vibrations, minimisation des contraintes de délaminage, etc.

- À coté de ces problèmes il faut aussi prendre en compte la conception des symétries élastiques du stratifié: orthotropie, couplage, isotropie, etc.

# Le problème de conception du stratifié

**Difficultés**

- Nature des variables: continues, discrètes, abstraites
- Problème multi-échelle: le problème de conception doit être formulé sur différentes échelles
- Problème multicritère
- Forte non-linéarité, non-convexité et multi-modalité, avec solutions non isolées
- Nombre de variables important
- Réponse mécanique du système complexe (couplages, différence de comportement en membrane et en flexion, etc.)
- Représentation mathématique appropriée de la réponse mécanique du stratifié

# Le problème de conception du stratifié

**Difficultés: représentation mathématique des tenseurs**

La représentation mathématique cartésienne des tenseurs comporte des relations de transformation par rotation complexes et ne s'appuyant pas sur des quantités invariantes

$$\begin{Bmatrix} Q_{xx} \\ Q_{xs} \\ Q_{xy} \\ Q_{ss} \\ Q_{ys} \\ Q_{yy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c^4 & -4sc^3 & 2s^2c^2 & 4s^2c^2 & -4s^3c & s^4 \\ -sc^3 & c^4-3s^2c^2 & sc^3-s^3c & 2(sc^3-s^3c) & 3s^2c^2-s^4 & s^3c \\ s^2c^2 & 2(s^3c-sc^3) & c^4+s^4 & -4s^2c^2 & 2(sc^3-s^3c) & s^2c^2 \\ s^2c^2 & 2(s^3c-sc^3) & -2s^2c^2 & (c^2-s^2)^2 & 2(sc^3-s^3c) & s^2c^2 \\ -s^3c & 3s^2c^2-s^4 & s^3c-sc^3 & 2(s^3c-sc^3) & c^4-3s^2c^2 & sc^3 \\ s^4 & -4s^3c & 2s^2c^2 & 4s^2c^2 & -4sc^3 & c^4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_{11} \\ Q_{16} \\ Q_{12} \\ Q_{66} \\ Q_{26} \\ Q_{22} \end{Bmatrix}$$

avec $s = \sin\theta,$

$c = \cos\theta.$

# Représentations alternatives: les *laminations parameters*

- Technique de décomposition des paramètres ayant influence sur la réponse élastique d'un stratifié due à Miki (1982)
- Les tenseurs sont décomposés en parties invariantes et en parties dépendantes de l'empilement (les *lamination parameters*)
- Dans la représentation du tenseur on sépare les paramètres dépendant du matériau de base de ceux de nature géométrique (séquence d'empilement et orientations)
- Si le choix du matériau de base des plis est faite au préalable, les seuls paramètres qui influencent la réponse élastique du stratifié sont les *lamination parameters*
- Cette méthode utilise les paramètres de Tsai et Pagano (1967)

**Hypothèses**

1. Stratifiés à plis identiques (nécessaire pour avoir des résultats de validité générale)
2. Les solutions obtenues dans le cadre de la méthode de Miki considèrent souvent des séquences symétriques (découplage entre membrane et flexion)

# Représentations alternatives: les *laminations parameters*

**Paramètres de Tsai et Pagano**

Tenseur de rigidité réduit dans le repère $R' = \{O; x, y, z = x_3\}$

$$
\begin{aligned}
Q_{xxxx}(\theta) &= U_1 + U_2\cos 2\theta + 2U_6\sin 2\theta + U_3\cos 4\theta + U_7\sin 4\theta \\
Q_{xxyy}(\theta) &= U_4 - U_3\cos 4\theta - U_7\sin 4\theta \\
Q_{xxxy}(\theta) &= 2U_6\cos 2\theta - U_2\sin 2\theta + 2U_7\cos 4\theta - 2U_3\sin 4\theta \\
Q_{yyyy}(\theta) &= U_1 - U_2\cos 2\theta - 2U_6\sin 2\theta + U_3\cos 4\theta + U_7\sin 4\theta \\
Q_{xyyy}(\theta) &= 2U_6\cos 2\theta - U_2\sin 2\theta - 2U_7\cos 4\theta + 2U_3\sin 4\theta \\
Q_{xyxy}(\theta) &= U_5 - U_3\cos 4\theta - U_7\sin 4\theta
\end{aligned}
$$

Paramètres de Tsai et Pagano

$$
\begin{aligned}
U_1 &= \frac{3Q_{11}+2Q_{12}+3Q_{22}+4Q_{66}}{8}, & U_2 &= \frac{Q_{11}-Q_{22}}{2} \\
U_3 &= \frac{Q_{11}-2Q_{12}+Q_{22}-4Q_{66}}{8}, & U_4 &= \frac{Q_{11}+6Q_{12}+Q_{22}-4Q_{66}}{8} \\
U_5 &= \frac{Q_{11}-2Q_{12}+Q_{22}+4Q_{66}}{8}, & U_6 &= \frac{Q_{16}+Q_{26}}{2} \\
U_7 &= \frac{Q_{16}-Q_{26}}{2} & \boxed{U_1 - U_4 &= 2U_5}
\end{aligned}
$$

# Représentations alternatives: les *laminations parameters*

**Observations**

- $U_6$ et $U_7$ sont nuls pur les matériaux orthotropes si le repère de base est celui d'orthotropie

- ces paramètres dépendent seulement du matériau de base du pli, donc ils représentent des constantes dans le cadre d'un processus d'optimisation où le matériau est choisi *a priori*

- différemment de ce qui est affirmé en littérature, les $U_i$ ne sont pas tous des invariants tensoriels, mais ils dépendent du repère de base choisi

- seulement $U_1$, $U_4$ et $U_5$ sont invariants

# Représentations alternatives: les *laminations parameters*

**Tenseur de rigidité de membrane**

Si le matériau de base est orthotrope et le repère de base est celui d'orthotropie, le tenseur **A** peut être exprimé en fonction des paramètres $U_i$ $(i = 1, \dots, 5)$ et des *lamination parameters* $\xi_j (j = 1, \dots, 4)$

$$\begin{Bmatrix} A_{11} \\ A_{22} \\ A_{12} \\ A_{66} \\ A_{16} \\ A_{26} \end{Bmatrix} = h \begin{bmatrix} 1 & \xi_1 & \xi_2 & 0 & 0 \\ 1 & -\xi_1 & \xi_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\xi_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\xi_2 & 0 & 1 \\ 0 & \xi_3/2 & \xi_4 & 0 & 0 \\ 0 & \xi_3/2 & -\xi_4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \\ U_5 \end{Bmatrix}$$

$$\xi_1 = \int_{-h/2}^{h/2} \cos 2\theta \, dz = \frac{1}{n} \sum_{k=-p}^{p} \cos 2\theta_k$$

$$\xi_2 = \int_{-h/2}^{h/2} \cos 4\theta \, dz = \frac{1}{n} \sum_{k=-p}^{p} \cos 4\theta_k$$

$$\xi_3 = \int_{-h/2}^{h/2} \sin 2\theta \, dz = \frac{1}{n} \sum_{k=-p}^{p} \sin 2\theta_k$$

$$\xi_4 = \int_{-h/2}^{h/2} \sin 4\theta \, dz = \frac{1}{n} \sum_{k=-p}^{p} \sin 4\theta_k$$

# Représentations alternatives: les *laminations parameters*

**Tenseur de rigidité de flexion**

Si le matériau de base est orthotrope et le repère de base est celui d'orthotropie, le tenseur **D** peut être exprimé en fonction des paramètres $U_i$ $(i = 1, \dots, 5)$ et des *lamination parameters* $\xi_j (j = 9, \dots, 12)$

$$\begin{Bmatrix} D_{11} \\ D_{22} \\ D_{12} \\ D_{66} \\ D_{16} \\ D_{26} \end{Bmatrix} = \frac{h^3}{12} \begin{bmatrix} 1 & \xi_9 & \xi_{10} & 0 & 0 \\ 1 & -\xi_9 & \xi_{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\xi_{10} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\xi_{10} & 0 & 1 \\ 0 & \xi_{11}/2 & \xi_{12} & 0 & 0 \\ 0 & \xi_{11}/2 & -\xi_{12} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \\ U_5 \end{Bmatrix}$$

$$\xi_9 = \int_{-h/2}^{h/2} z^2 \cos 2\theta \, dz = \frac{4}{n^3} \sum_{k=-p}^{p} d_k \cos 2\theta_k$$

$$\xi_{10} = \int_{-h/2}^{h/2} z^2 \cos 4\theta \, dz = \frac{4}{n^3} \sum_{k=-p}^{p} d_k \cos 4\theta_k$$

$$\xi_{11} = \int_{-h/2}^{h/2} z^2 \sin 2\theta \, dz = \frac{4}{n^3} \sum_{k=-p}^{p} d_k \sin 2\theta_k$$

$$\xi_{12} = \int_{-h/2}^{h/2} z^2 \sin 4\theta \, dz = \frac{4}{n^3} \sum_{k=-p}^{p} d_k \sin 4\theta_k$$

# Critiques à l' état de l'art

- Le choix de chercher la solution optimale à un problème de conception des stratifiés dans une classe particulière de solutions (séquences symétriques, *cross-ply*, *angle-ply*, etc.) réduit fortement l'espace de recherche et élimine ainsi nombreuses solutions, souvent optimales
- Cette stratégie est mise en place pour s'assurer *a priori* l'obtention de certaines propriétés, difficiles à être obtenues en général (découplage, orthotropie de flexion, etc.) et surtout difficiles à être formalisées mathématiquement dans le cadre d'un problème d'optimum (aussi bien en termes de fonction objectif que de contraintes)
- Une autre limitation concerne le choix de l'ensemble d'orientations possibles, souvent limitées aux valeurs [0°/±45°/90°] (il s'agit d'un choix de nature technologique qu'avec les processus modernes de fabrication n'est pas du tout acceptable et qui est extrêmement contraignant dans un processus d'optimum)
- Du point de vue mathématique, la prise en compte des propriétés élastiques des stratifiés doit être faite avec une représentation tensorielle basée sur des invariants
- Ni la représentation cartésienne, ni les paramètres de Tsai et Pagano ne sont pas les plus adaptés car ils ne sont pas tous des invariants

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Est-il possible de formaliser le problème d'optimisation globale d'un stratifié? Est-il possible de prendre en compte dans le processus de conception les propriétés élastiques?**

La réponse à ces questions passe par une nouvelle formulation des problèmes d'optimum concernant les stratifiés, à partir de la représentation mathématique des quantités mécaniques en jeu, notamment les tenseurs de l'élasticité (**Q**, **A**, **B**, **D**, **C**)

G. Verchery a proposé en 1979 une méthode pour la recherche des invariants d'un **tenseur de l'élasticité plane**, qui en plus permet de le représenter de façon simple en fonction de ses invariants

## La méthode polaire

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Représentation d'un tenseur du 2ème ordre:**

$$\begin{cases} \sigma_{11} = T + R\cos 2\Phi \,, \\ \sigma_{22} = T - R\cos 2\Phi \,, \\ \sigma_{12} = R\sin 2\Phi \,. \end{cases}$$

Invariants: $T$, $R$

**Représentation d'un tenseur du 4ème ordre:**

$$\begin{cases} Q_{1111} = T_0 + 2T_1 + R_0\cos 4\Phi_0 + 4R_1\cos 2\Phi_1 \,, \\ Q_{1112} = R_0\sin 4\Phi_0 + 2R_1\sin 2\Phi_1 \,, \\ Q_{1122} = -T_0 + 2T_1 - R_0\cos 4\Phi_0 \,, \\ Q_{1212} = T_0 - R_0\cos 4\Phi_0 \,, \\ Q_{2212} = -R_0\sin 4\Phi_0 + 2R_1\sin 2\Phi_1 \,, \\ Q_{2222} = T_0 + 2T_1 + R_0\cos 4\Phi_0 - 4R_1\cos 2\Phi_1 \,. \end{cases}$$

Invariants: $T_0$, $T_1$, $R_0$, $R_1$, $(\Phi_0 - \Phi_1)$

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Représentation d'un tenseur du 2ème ordre:** loi inverse

$$\begin{cases} T = \dfrac{\sigma_{11}+\sigma_{22}}{2}\ , \\ Re^{2i\Phi} = \dfrac{\sigma_{11}-\sigma_{22}}{2} + i\sigma_{12}\ , \end{cases}$$

$T$: module partie sphérique
$R$: module partie déviatorique
$\phi$: direction principale du tenseur

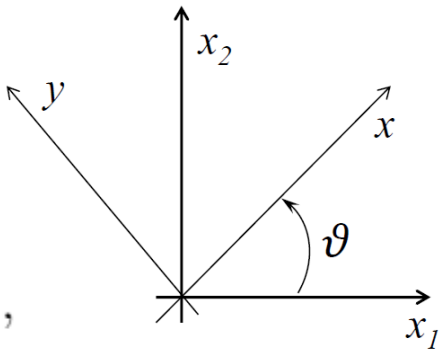
**Représentation d'un tenseur du 4ème ordre:** loi inverse

$$\begin{cases} 8T_0 = Q_{1111} - 2Q_{1122} + 4Q_{1212} + Q_{2222}\ , \\ 8T_1 = Q_{1111} + 2Q_{1122} + Q_{2222}\ , \\ 8R_0e^{4i\Phi_0} = Q_{1111} + 4iQ_{1112} - 2Q_{1122} - 4Q_{1212} - 4iQ_{1222} + Q_{2222}\ , \\ 8R_1e^{2i\Phi_1} = Q_{1111} + 2iQ_{1112} + 2iQ_{1222} - Q_{2222}\ , \end{cases}$$

$T_0, T_1$: modules isotropes
$R_0, R_1$ : modules anisotropes
$\phi_0, \phi_1$: angles polaires

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Rotation du repère:** l'expression des composantes des tenseurs est obtenue tout simplement en soustrayant la rotation $\vartheta$ aux angles polaires




**Tenseur du 2ème ordre**

$$\begin{cases} \sigma_{xx} = T + R\cos 2(\Phi - \vartheta) \,, \\ \sigma_{yy} = T - R\cos 2(\Phi - \vartheta) \,, \\ \sigma_{xy} = R\sin 2(\Phi - \vartheta) \,. \end{cases}$$

$$T, R, \Phi \quad \text{in} \quad \{0; x_1, x_2, x_3\} \longrightarrow T, R, \Phi - \vartheta \quad \text{in} \quad \{0; x, y, z\}$$

**Tenseur du 4ème ordre**

$$\begin{cases} Q_{xxxx} = T_0 + 2T_1 + R_0\cos 4(\Phi_0 - \vartheta) + 4R_1\cos 2(\Phi_1 - \vartheta) \\ Q_{xxxy} = R_0\sin 4(\Phi_0 - \vartheta) + 2R_1\sin 2(\Phi_1 - \vartheta) \\ Q_{xxyy} = -T_0 + 2T_1 - R_0\cos 4(\Phi_0 - \vartheta) \\ Q_{xyxy} = T_0 - R_0\cos 4(\Phi_0 - \vartheta) \\ Q_{yyxy} = -R_0\sin 4(\Phi_0 - \vartheta) + 2R_1\sin 2(\Phi_1 - \vartheta) \\ Q_{yyyy} = T_0 + 2T_1 + R_0\cos 4(\Phi_0 - \vartheta) - 4R_1\cos 2(\Phi_1 - \vartheta) \end{cases}$$

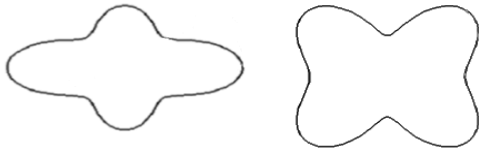
$$T_0, T_1, R_0, R_1, \Phi_0, \Phi_1 \quad \text{in} \quad \{0; x_1, x_2, x_3\} \longrightarrow T_0, T_1, R_0, R_1, \Phi_0 - \vartheta, \Phi_1 - \vartheta \quad \text{in} \quad \{0; x, y, z\}$$

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Symétries élastiques:** les symétries élastiques du tenseur sont directement liées aux valeurs des invariants polaires

1. Orthotropie ordinaire:

$$\Phi_0 - \Phi_1 = K\frac{\pi}{4}, \quad K = 0, 1$$



2. Orthotropie $R_0$:

$$R_0 = 0, \quad R_1 \neq 0$$



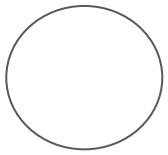
3. Symétrie du carré:

$$R_1 = 0, \quad R_0 \neq 0$$



4. Isotropie:

$$R_0 = R_1 = 0$$



# Une approche alternative: la méthode polaire

**Inversion de la loi de Hooke en polaire**

$\mathbf{S} = \mathbf{S}(t_0, t_1, r_0, r_1, \varphi_0, \varphi_1)$ Tenseur de souplesse du pli de base

$$
\begin{aligned}
t_0 &= 2\frac{T_0 T_1 - R_1^2}{\Delta} \\
t_1 &= \frac{T_0^2 - R_0^2}{2\Delta} \\
r_0 e^{4i\phi_0} &= 2\frac{R_1^2 e^{4i\Phi_1} - T_1 R_0 e^{4i\Phi_0}}{\Delta} \\
r_1 e^{2i\phi_1} &= -R_1 e^{2i\Phi_1}\frac{T_0 - R_0 e^{4i(\Phi_0 - \Phi_1)}}{\Delta}
\end{aligned}
$$

$$\Phi_0 - \Phi_1 = K\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \varphi_0 - \varphi_1 = k\frac{\pi}{4}$$

$$R_1 = 0 \Leftrightarrow r_1 = 0$$

$$R_0 = 0 \not\Leftrightarrow r_0 = 0$$

$$R_0 = R_1 = 0 \Leftrightarrow r_0 = r_1 = 0$$

**Observations**

- Les symétries élastiques du tenseur de souplesse dépendent de celles du tenseur de rigidité
- La seule symétrie qui n'est pas « transférée » est l'orthotropie $R_0$: si le pli est $R_0$-orthotrope en rigidité, il ne l'est pas en souplesse

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Interprétation énergétique**

$$W = \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma\varepsilon} = Tt + Rr\cos 2(\Phi - \phi)$$

$t$, $r$ et $\phi$ sont les paramètres polaires du tenseur des déformations

**Energie de déformation:** obtenue en utilisant la loi de Hooke pour exprimer le tenseur des contraintes, $\boldsymbol{\sigma = Q\varepsilon}$

$$W_s = 2T_0r^2 + 4T_1t^2 + 2R_0r^2\cos 4(\Phi_0 - \phi) + 8R_1tr\cos 2(\Phi_1 - \phi)$$

- Partie sphérique de l'énergie de déformation
- Partie déviatorique de l'énergie de déformation
- Couplage entre partie sphérique et déviatorique

**Conditions d'existence du tenseur de rigidité** afin d'assurer la positivité de l'énergie de déformation

$$T_0 - R_0 > 0\ ,$$
$$T_1(T_0^2 - R_0^2) - 2R_1^2[T_0 - R_0\cos 4(\Phi_0 - \Phi_1)] > 0\ .$$

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Théorie classique des stratifiés (TCS):** stratifié à plis identiques

$$\mathbf{N} = \mathbf{A}\ \boldsymbol{\varepsilon}_0 + \mathbf{B}\ \boldsymbol{\chi}\ ,$$
$$\mathbf{M} = \mathbf{B}\ \boldsymbol{\varepsilon}_0 + \mathbf{D}\ \boldsymbol{\chi}\ .$$

$$\mathbf{A} = \sum_{k=-p}^{p} \mathbf{Q}_k\left(\delta_k\right)\left(z_k - z_{k-1}\right), \qquad \mathbf{A}^* = \frac{1}{h}\mathbf{A}\ ,$$
$$\mathbf{B} = \frac{1}{2}\sum_{k=-p}^{p} \mathbf{Q}_k\left(\delta_k\right)\left(z_k^2 - z_{k-1}^2\right), \qquad \mathbf{B}^* = \frac{2}{h^2}\mathbf{B}\ ,$$
$$\mathbf{D} = \frac{1}{3}\sum_{k=-p}^{p} \mathbf{Q}_k\left(\delta_k\right)\left(z_k^3 - z_{k-1}^3\right). \qquad \mathbf{D}^* = \frac{12}{h^3}\mathbf{D}\ .$$

Paramètres polaires de $\mathbf{A}^*$

$$\begin{aligned}
T_0^{A^*} &= T_0 \\
T_1^{A^*} &= T_1 \\
R_0^{A^*}\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0^{A^*}} &= \frac{1}{n}R_0\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0}\sum_{k=-p}^{p}\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\delta_k} \\
R_1^{A^*}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1^{A^*}} &= \frac{1}{n}R_1\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1}\sum_{k=-p}^{p}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_k}
\end{aligned}$$

Paramètres polaires de $\mathbf{B}^*$

$$\begin{aligned}
T_0^{B^*} &= 0 \\
T_1^{B^*} &= 0 \\
R_0^{B^*}\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0^{B^*}} &= \frac{1}{n^2}R_0\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0}\sum_{k=-p}^{p}b_k\mathrm{e}^{4\mathrm{i}\delta_k} \\
R_1^{B^*}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1^{B^*}} &= \frac{1}{n^2}R_1\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1}\sum_{k=-p}^{p}b_k\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_k}
\end{aligned}$$

**Observations**

- les modules isotropes de $\mathbf{A}^*$ sont égaux à ceux du pli de base
- les modules isotropes de $\mathbf{B}^*$ sont nuls

# Une approche alternative: la méthode polaire

**Théorie classique des stratifiés (TCS):** stratifié à plis identiques

Paramètres polaires de **D**$^*$

$$
\begin{aligned}
T_0^{D^*} &= T_0 \\
T_1^{D^*} &= T_1 \\
R_0^{D^*} \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0^{D^*}} &= \frac{1}{n^3} R_0 \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0} \sum_{k=-p}^{p} d_k \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\delta_k} \\
R_1^{D^*} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1^{D^*}} &= \frac{1}{n^3} R_1 \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1} \sum_{k=-p}^{p} d_k \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_k}
\end{aligned}
$$

Paramètres polaires de **C**

$$
\begin{aligned}
T_0^{C} &= 0 \\
T_1^{C} &= 0 \\
R_0^{C} \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0^{C}} &= \frac{1}{n} R_0 \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\Phi_0} \left( \sum_{k=-p}^{p} \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\delta_k} - \frac{1}{n^2} \sum_{k=-p}^{p} d_k \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\delta_k} \right) \\
R_1^{C} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1^{C}} &= \frac{1}{n} R_1 \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\Phi_1} \left( \sum_{k=-p}^{p} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_k} - \frac{1}{n^2} \sum_{k=-p}^{p} d_k \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_k} \right)
\end{aligned}
$$

**Observations**

- les modules isotropes de **D**$^*$ sont égaux à ceux du pli de base
- les modules isotropes de **C** sont nuls

**Conclusion**

Les modules isotropes des tenseurs de rigidité du stratifié ne participent pas au processus de conception du stratifié en tant que variables d'optimisation

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

- Dans le but d'aborder de façon générale et complète la conception optimale des stratifiés, une nouvelle approche se révèle nécessaire

- **Objectif principal:** prise en compte des symétries élastiques du stratifié dans le processus de conception

- Caractéristiques de la méthode polaire-génétique:

  - **généralité totale**: refus de toute hypothèse susceptible de donner automatiquement certaines propriétés

  - le problème de conception est formulé comme un **problème d'optimum**

  - **représentation polaire** des tenseurs du stratifié

  - mise au point d'un algorithme numérique souple et robuste pour la recherche des solutions (l'AG BIANCA)

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Formulation mathématique** du problème de conception des symétries élastiques du stratifié comme problème d'optimum

$$\min_{\boldsymbol{\delta}} \Phi(\boldsymbol{\delta})$$

$$\Phi(\boldsymbol{\delta}) = \sum_{i=1}^{m} \Phi_i(\boldsymbol{\delta})$$

- $\boldsymbol{\delta} \in \mathbb{R}^n$: vecteur des orientations des $n$ plis (variables de conception du problème)
- $\Phi_i(\boldsymbol{\delta})$: i-ème objectif partiel traduisant une particulière symétrie élastique du stratifié
- $m$: nombre d'objectifs partiels

**Caractéristiques de $\Phi(\boldsymbol{\delta})$**

- Fonction semi-définie positive dans l'espace des paramètres polaires du stratifié mais hautement non-convexe dans l'espace des orientations des plis
- Les solutions sont les minima de $\Phi(\boldsymbol{\delta})$, dont la valeur est **zéro**

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Les fonctions objectif partiels:** les possibles symétries élastiques du stratifié

**Découplage membrane/flexion** ($\mathbf{B}^* = \mathbf{0}$)

$$\Phi_1(\boldsymbol{\delta}) = \left(\frac{\|\mathbf{B}^*\|}{\|\mathbf{Q}\|}\right)^2$$

**Homogénéité** ($\mathbf{C} = \mathbf{A}^* - \mathbf{D}^* = \mathbf{0}$)

$$\Phi_2(\boldsymbol{\delta}) = \left(\frac{\|\mathbf{C}\|}{\|\mathbf{Q}\|}\right)^2$$

**Observations**

- Un stratifié ayant $\mathbf{B}^* = \mathbf{C} = \mathbf{0}$ est dit quasi-homogène
- La norme d'un tenseur de l'élasticité plane du 4ème ordre $\mathbf{L}$ est évaluée avec la formule

$$\|\mathbf{L}\| = \sqrt{T_0^2 + 2T_1^2 + R_0^2 + 4R_1^2}$$

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Symétries de membrane** ($\mathbf{A}^*$)

$$\Phi_3(\boldsymbol{\delta}) = \left( \frac{{\phi_0}^{A^*} - {\phi_1}^{A^*} - K^{A^*}\,\pi/4}{\pi/4} \right)^2 , K^{A^*} = 0{,}1$$ orthotropie ordinaire

$$\Phi_4(\boldsymbol{\delta}) = \left( \frac{{R_0}^{A^*}}{R_0} \right)^2$$ orthotropie-$R_0$

$$\Phi_5(\boldsymbol{\delta}) = \left( \frac{{R_1}^{A^*}}{R_1} \right)^2$$ symétrie du carré

$$\Phi_6(\boldsymbol{\delta}) = \frac{\left({R_0}^{A^*}\right)^2 + 4\left({R_1}^{A^*}\right)^2}{(R_0)^2 + 4(R_1)^2}$$ isotropie

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Symétries de flexion ($\mathbf{D}^*$)**

$$\Phi_7(\boldsymbol{\delta}) = \left( \frac{{\phi_0}^{D^*} - {\phi_1}^{D^*} - K^{D^*}\,\pi/4}{\pi/4} \right)^2 , K^{D^*} = 0{,}1$$ orthotropie ordinaire

$$\Phi_8(\boldsymbol{\delta}) = \left( \frac{{R_0}^{D^*}}{R_0} \right)^2$$ orthotropie-$R_0$

$$\Phi_9(\boldsymbol{\delta}) = \left( \frac{{R_1}^{D^*}}{R_1} \right)^2$$ symétrie du carré

$$\Phi_{10}(\boldsymbol{\delta}) = \frac{\left({R_0}^{D^*}\right)^2 + 4\left({R_1}^{D^*}\right)^2}{(R_0)^2 + 4(R_1)^2}$$ isotropie

**Coïncidence des axes d'orthotropie de membrane/flexion**

$$\Phi_{11}(\boldsymbol{\delta}) = \left( \frac{{\phi_1}^{A^*} - {\phi_1}^{D^*}}{\pi/4} \right)^2$$

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Avantages**

- Unification de tous les problèmes de conception des stratifiés en termes de symétries élastiques
- Formalisation en termes d'un problème d'optimisation structurale classique
- Valeur de la fonction objectif connue *a priori* en correspondance de la solution
- Approche totalement générale: il est, en principe, possible d'atteindre la totalité des solutions
- Simplifications en terme de programmation

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Exemple numérique 1**

**Objectif:** on souhaite obtenir un stratifié découplé, orthotrope ($K = 0{,}1$) en membrane et en flexion avec les axes principaux d'orthotropie coïncidents

**Formulation mathématique**

$$\min_{\boldsymbol{\delta}} \Phi(\boldsymbol{\delta})$$

$$\Phi(\boldsymbol{\delta}) = \Phi_1(\boldsymbol{\delta}) + \Phi_3(\boldsymbol{\delta}) + \Phi_7(\boldsymbol{\delta}) + \Phi_{11}(\boldsymbol{\delta})$$

**Données mécaniques**

- Stratifié à $n = 6$ plis identiques d'épaisseur $h_L = 0{,}125\ mm$
- Plis en carbone/époxyde T300/5208

| Technical moduli | | Polar parameters | |
|---|---|---|---|
| Young's modulus $E_1$ [MPa] | 181000 | $T_0$ [MPa] | 26880 |
| Young's modulus $E_2$ [MPa] | 10300 | $T_1$ [MPa] | 24744 |
| Shear modulus $G_{12}$ [MPa] | 7170 | $R_0$ [MPa] | 19710 |
| Poisson's ratio $\nu_{12}$ | 0.28 | $R_1$ [MPa] | 21433 |
| Density $\rho$ [kg/m$^3$] | 1580 | $\Phi_0$ [deg] | 0 |
| Ply thickness $t_{ply}$ [mm] | 0.125 | $\Phi_1$ [deg] | 0 |

Propriétés mécaniques du pli

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Données génétiques**

- 1 population avec $N_{ind} = 500$ individus
- Critère d'arrêt: nombre fixé de générations, $N_{gen} = 500$
- Probabilité de cross-over: $p_c = 0{,}85$
- Probabilité de mutation: $p_m = {}^{1}/_{N_{ind}}$
- Operateur de sélection: roue de loterie biaisée

**Structure de l'individu**

| |
|---|
| $\delta_1$ |
| $\delta_2$ |
| ... |
| $\delta_n$ |

$n$ chromosome avec 1 gène

Bornes et finesse de discrétisation:
$\delta \in [-90°, 90°]$
$\Delta\delta = 1°$

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Cas 1:** orthotropie avec $K = 0$

$$[9/0/18/-4/14/5]$$ empilement optimal

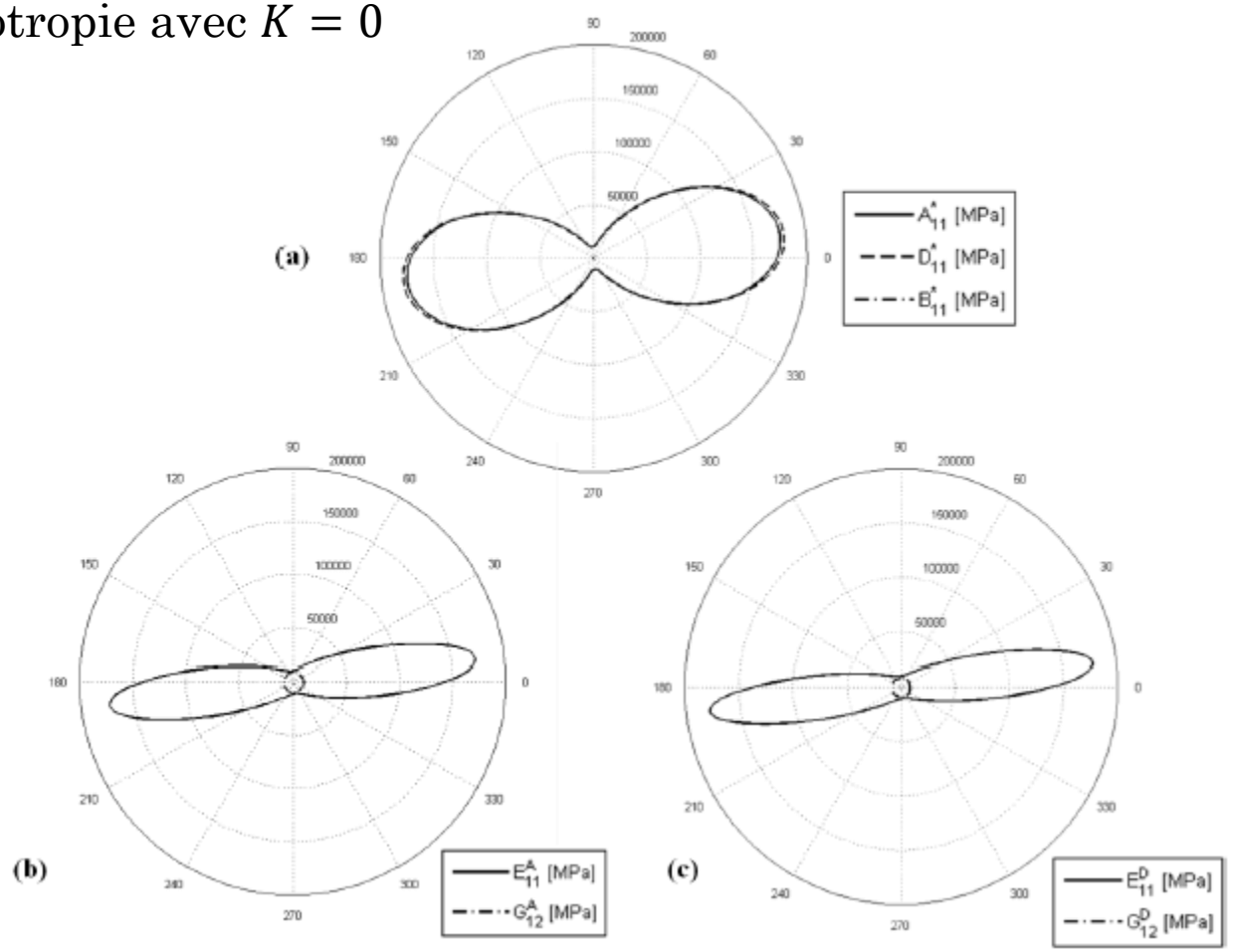
$$3.5873 \times 10^{-6}$$ valeur de la fonction objectif

| Elastic properties | Tensor A* | Tensor B* | Tensor D* |
|---|---|---|---|
| $T_0$ [MPa] | 26880.4311 | 0 | 26880.4311 |
| $T_1$ [MPa] | 24743.8933 | 0 | 24743.8933 |
| $R_0$ [MPa] | 17033.4619 | 19.5909 | 18772.4089 |
| $R_1$ [MPa] | 20683.2749 | 2.83 | 21173.5205 |
| $\Phi_0$ [°] | 7 | – | 7 |
| $\Phi_1$ [°] | 7 | – | 7 |

Paramètres polaires du stratifié

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Cas 1:** orthotropie avec $K = 0$




Diagrammes polaires de rigidité du stratifié: a) $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}^*$ et $\mathbf{D}^*$ (1ère composante), b) module de Young $E_1$ et de cisaillement $G_{12}$ en membrane, c) module de Young $E_1$ et de cisaillement $G_{12}$ en flexion

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Cas 2:** orthotropie avec $K = 1$

$$[-16/-65/-67/-8/-10/-59]$$ empilement optimal

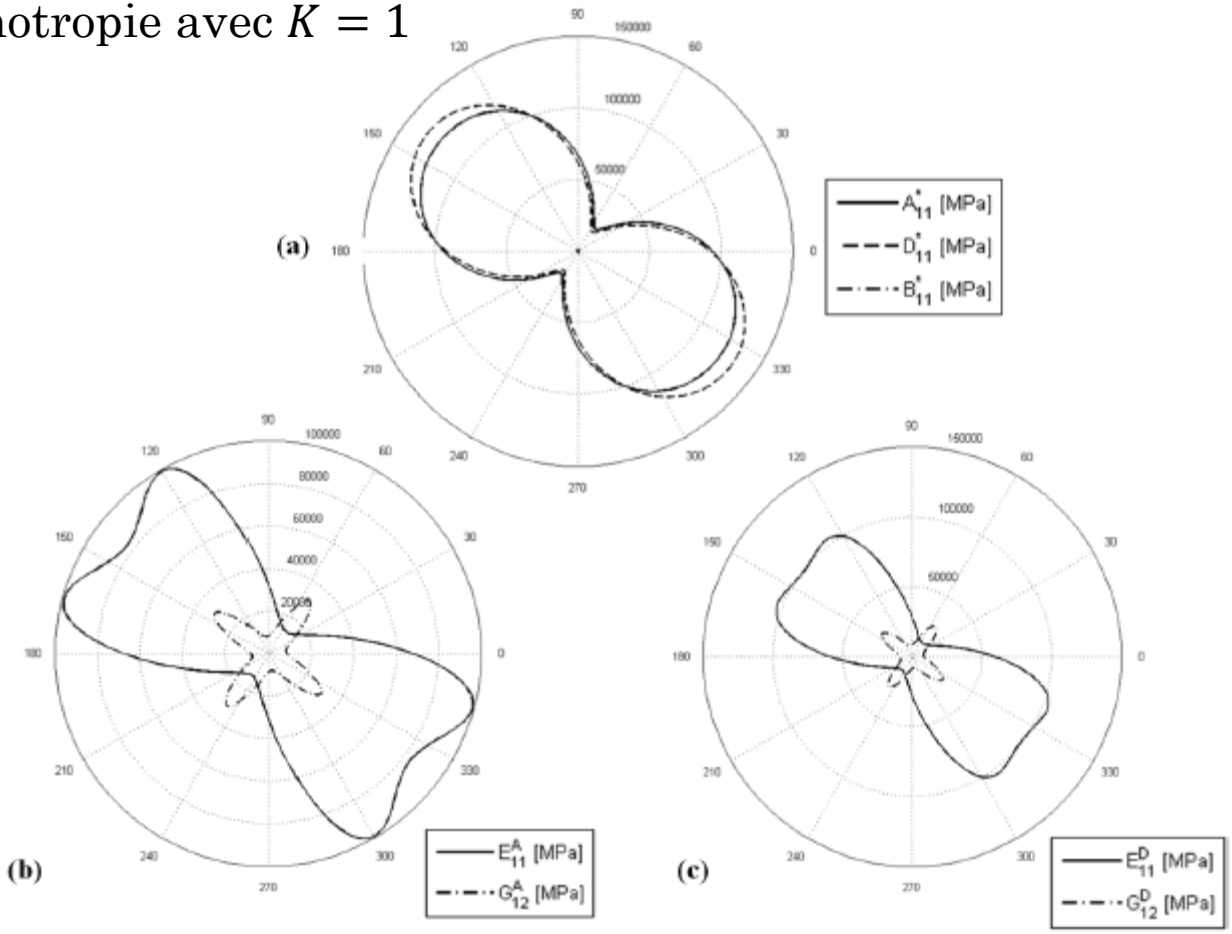
$$1.7547 \times 10^{-2}$$ valeur de la fonction objectif

| Elastic properties | Tensor $\mathbf{A}^*$ | Tensor $\mathbf{B}^*$ | Tensor $\mathbf{D}^*$ |
|---|---|---|---|
| $T_0$ [MPa] | 26880.4311 | 0 | 26880.4311 |
| $T_1$ [MPa] | 24743.8933 | 0 | 24743.8933 |
| $R_0$ [MPa] | 4873.3071 | 1407.9761 | 1122.9394 |
| $R_1$ [MPa] | 13002.5339 | 113.5579 | 14626.7514 |
| $\Phi_0$ [°] | 7.5 | – | 7.5 |
| $\Phi_1$ [°] | −37.5 | – | −37.5 |

Paramètres polaires du stratifié

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Cas 1:** orthotropie avec $K = 1$




Diagrammes polaires de rigidité du stratifié: a) $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}^*$ et $\mathbf{D}^*$ (1ère composante), b) module de Young $E_1$ et de cisaillement $G_{12}$ en membrane, c) module de Young $E_1$ et de cisaillement $G_{12}$ en flexion

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

**Exemple numérique 2**

**Objectif:** on souhaite obtenir un stratifié découplé et isotrope aussi bien en membrane qu'en flexion

**Formulation mathématique**

$$\min_{\boldsymbol{\delta}} \Phi(\boldsymbol{\delta})$$

$$\Phi(\boldsymbol{\delta}) = \Phi_1(\boldsymbol{\delta}) + \Phi_6(\boldsymbol{\delta}) + \Phi_{10}(\boldsymbol{\delta})$$

**Données mécaniques**

- Stratifié à $n = 13$ plis identiques d'épaisseur $h_L = 0{,}125\ mm$
- Plis en carbone/époxyde T300/5208

| Technical moduli | | Polar parameters | |
|---|---|---|---|
| Young's modulus $E_1$ [MPa] | 181000 | $T_0$ [MPa] | 26880 |
| Young's modulus $E_2$ [MPa] | 10300 | $T_1$ [MPa] | 24744 |
| Shear modulus $G_{12}$ [MPa] | 7170 | $R_0$ [MPa] | 19710 |
| Poisson's ratio $\nu_{12}$ | 0.28 | $R_1$ [MPa] | 21433 |
| Density $\rho$ [kg/m$^3$] | 1580 | $\Phi_0$ [deg] | 0 |
| Ply thickness $t_{ply}$ [mm] | 0.125 | $\Phi_1$ [deg] | 0 |

Propriétés mécaniques du pli

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique

Empilement optimal

$$[0/-50/61/42/-87/-90/-49/-10/-12/36/26/-47/83]$$

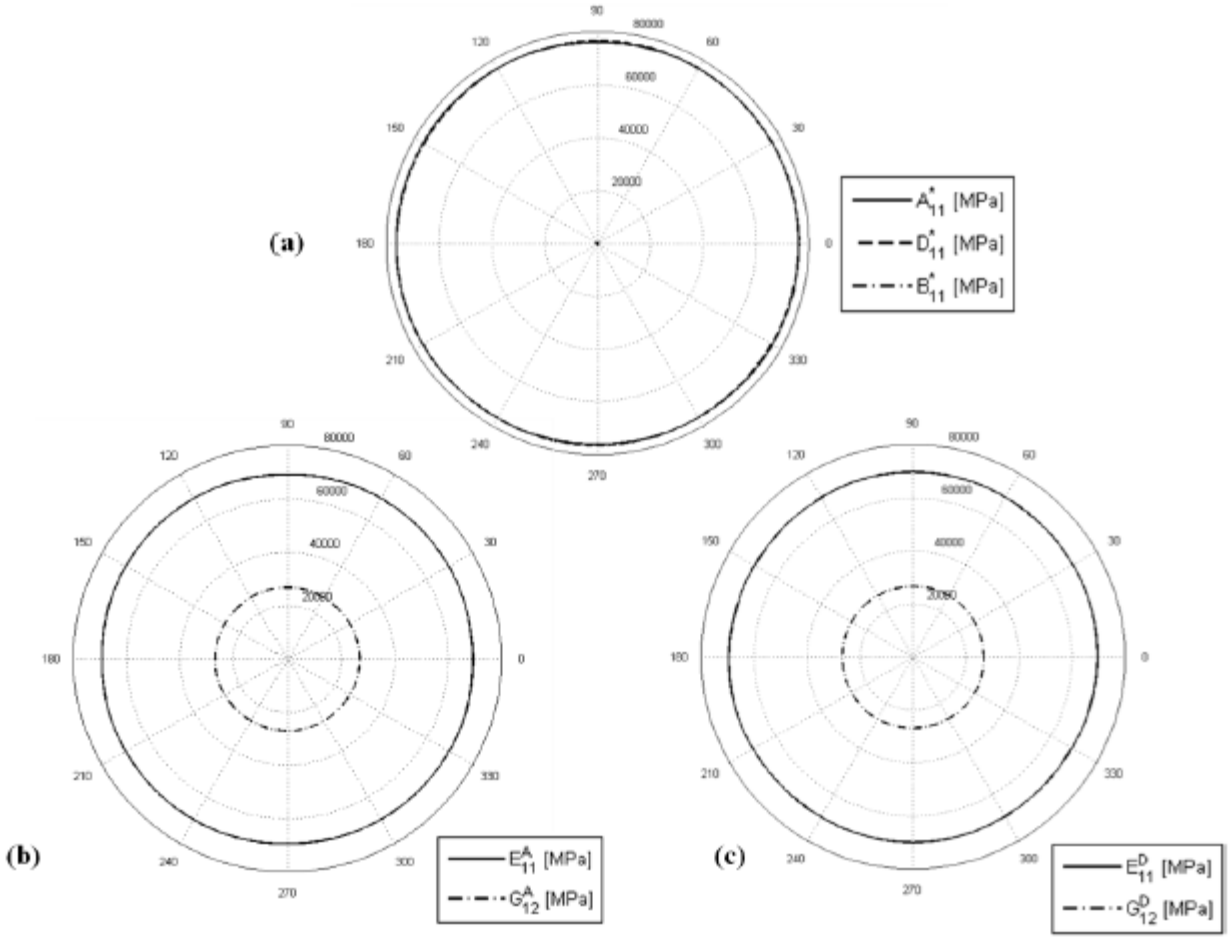
Valeur de la fonction objectif

$$1.6117 \times 10^{-2}$$

| Elastic properties | Tensor $\mathbf{A}^*$ | Tensor $\mathbf{B}^*$ | Tensor $\mathbf{D}^*$ |
|---|---|---|---|
| $T_0$ [MPa] | 26880.4311 | 0 | 26880.4311 |
| $T_1$ [MPa] | 24743.8933 | 0 | 24743.8933 |
| $R_0$ [MPa] | 101.0911 | 536.0837 | 120.9914 |
| $R_1$ [MPa] | 9.3146 | 90.7468 | 63.6677 |
| $\Phi_0$ [°] | – | – | – |
| $\Phi_1$ [°] | – | – | – |

Paramètres polaires du stratifié

# Conception optimale des stratifiés: l'approche polaire-génétique




Diagrammes polaires de rigidité du stratifié: a) $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}^*$ et $\mathbf{D}^*$ (1ère composante), b) module de Young $E_1$ et de cisaillement $G_{12}$ en membrane, c) module de Young $E_1$ et de cisaillement $G_{12}$ en flexion